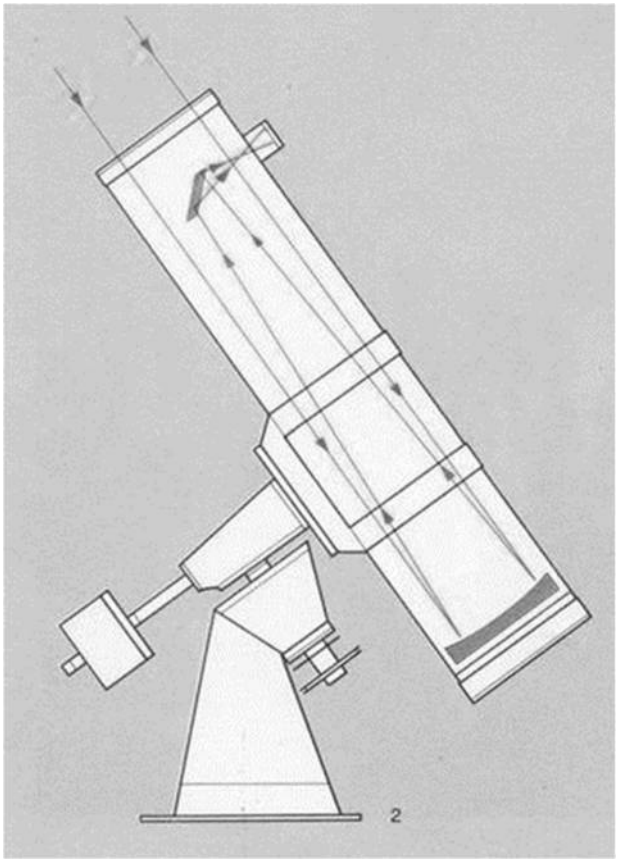
3/B **Tükröt először Newton alkalmazott a távcsövénél. A Newton-féle távcsőben egy parabolatükör fókuszálja a fényt, amit a cső belsejében egy sík segédtükör vetít az okulárba (szemlencsébe).**
A segédtükröt a parabolatükör fókuszpontjának közelében helyezik el azért, hogy a segédtükör mérete minél kisebb lehessen. A tükrös távcső előnye a lencsés távcsövekkel szemben az, hogy a lencse által alkotott kép esetében a színek eltorzulnak, mert a fehér fény különböző összetevőit a lencse eltérő módon töri meg, ezt színhibának nevezzük.



a) Milyen típusú tükrök alkotják a Newton-féle távcsövet?

b) A mellékelt ábra segítségével magyarázza meg, hogy miért célszerű a síktükröt a fókuszpont környékére helyezni és miért jó, ha csökkenthetjük a méretét!

c) Hol használunk a gyakorlatban másutt parabolatükröt és miért?

d) Miért előnyös a tükrös távcső a lencsés távcsőhöz képest?

e) Hogy hívják azt a jelenséget, mely a lencsés távcsövek színhibáját okozza? Mi a jelenség lényege? Mutasson be a jelenségre egy másik példát!

f) Miért nem tapasztalunk színhibát a tükrös távcső esetében?